

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D015.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 015 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

时间序列与平稳性

// Stationarity

KEY CONCEPTS · 三大要点

- 平稳性定义
- ADF 检验
- 差分变换

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

时间序列与平稳性是金融数据分析的两个根本起点。今天讲清楚四件事:① 平稳性是什么 — 一个序列的均值、方差、协方差不随时间漂移;② ADF 检验怎么算 + 怎么解读 — 一行代码给你 p 值,p 小于零点零五就是平稳;③ 价格几乎都不平稳 / 收益率几乎都平稳 — 这是为什么所有量化分析必须先做对数收益;④ 协整 — 两个非平稳序列的某种线性组合是平稳的,这是配对交易的理论根基。**学完这节课你能用三行代码判断任何时间序列能不能直接做回归,以及任何两个标的能不能配对。**今天我们用沪深三百价格 vs 收益率做完美对照,然后用中信证券 + 华泰证券两家券商龙头测协整 — 实测结果反直觉,等会你看。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

01 理解时间序列的定义 — 按时间顺序的数据,以及为什么金融数据必须按时间序列而不是独立观察分析

02 掌握平稳性的三个要求 — 均值不变、方差不变、协方差只跟时间差有关

03 会用 ADF 检验判断任何序列是否平稳 — 一行 statsmodels 代码 + p 值解读

04 知道为什么金融价格几乎都不平稳但日收益率都平稳 — 量化分析必先做对数收益的根本原因

05 理解协整的本质 — 两个非平稳序列的线性组合可能是平稳的,这是配对交易理论根基

06 会用 Engle-Granger 协整检验判断任何两个标的能不能做配对交易,并用实测数据看反直觉案例

02 · CONTEXT · 历史与背景

Tartaglia 摩根斯坦利 1980s 配对交易起源 + 中信华泰 2024 协整失效反直觉

// 不读历史的策略走不远

配对交易的故事要从一九八零年代讲起。当时摩根斯坦利有一个叫 Nunzio Tartaglia 的物理学家组建了一个量化团队,他们发现两只同行业股票的价差(spread)看起来有'回到均值'的特性 — 涨开了会回落,跌开了会反弹。他们用统计方法挖掘这种关系,把当时几千只美股做两两配对,发现可乐与百事、麦当劳与汉堡王、福特与通用汽车这种'双胞胎'对子有显著协整关系。摩根斯坦利就用这个套利,一九八五到一九八九年策略团队从十几个人扩到二三十个人,赚了很多钱。这是配对交易最早的故事。

后来 Renaissance Technologies 的 Simons 团队在一九八零年代末也独立开发了类似策略,他们处理得比摩根斯坦利更系统化,用 ADF 和协整检验做严格的统计验证,只交易统计上确实平稳的 spread。这种纪律让他们一九八八年开始连续三十年保持赢利。

但配对交易也有反面故事。**LTCM 长期资本管理公司一九九八年那次倒闭**,核心策略之一就是配对交易 — 美国国债和外国国债之间、不同期限之间的协整。问题是他们的协整检验只用了过去四到五年数据,全是平静期。一九九八年俄罗斯违约,一切协整关系瞬间崩溃,他们几个月亏了百分之九十的资本。教训是:**协整不是永恒的关系,会随宏观环境变化**。

中国市场二零二四到二零二五年也有一个反直觉的实测。我们今天的代码用中信证券和华泰证券做配对 — 这两家是中国券商行业的两个头部巨头,按'同行业龙头应该协整'的教科书逻辑,关系应该非常紧密。但实测结果给出 Engle-Granger 协整 p 值零点二八五二,远高于零点零五的显著性门槛 — **协整不成立**。原因是二零二四年国九条新规 + 严监管 + 行业内分化加剧,头部券商之间的走势开始脱钩,有的吃到投行政策红利,有的被资管业务下滑拖累。

这告诉散户最深刻的一课:**配对交易不能靠直觉,必须用 ADF + 协整检验实测验证,否则可能错配仓位** — 教科书'应该协整'的对子,在实战可能根本不协整。每季度还要复检,因为关系会变。

- ▶ Nunzio Tartaglia(一九八零年代摩根斯坦利量化团队负责人,配对交易始祖)
- ▶ James Simons / Renaissance(独立开发协整 + 平稳性纪律,三十年无年度亏损)
- ▶ Engle 与 Granger(一九八七年协整理论奠基,二零零三年诺贝尔经济学奖)
- ▶ Dickey 与 Fuller(一九七九年 ADF 检验提出者)
- ▶ LTCM 长期资本管理公司(一九九八年协整假设崩溃反面教训)

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

时间序列与平稳性的三个要求

时间序列的定义:按时间顺序记录的数据,不能打乱。股价每天的收盘价、每月的 GDP、每秒的订单流,都是时间序列。

跟横截面数据(比如 Day 14 我们做的多只股票一天的回归)的区别:横截面是'同一时刻不同个体',时间序列是'同一个体不同时刻'。

为什么不能打乱?因为时间序列本身就有'今天和昨天有关'的内部结构,打乱了这个结构就丢失了所有信息。

平稳性 stationarity 是时间序列分析最基础的概念。一个序列被认为是'平稳的',必须满足三个要求:

- 均值不变 — 整个序列的平均值不随时间漂移
- 方差不变 — 整个序列的波动幅度不随时间漂移
- 协方差只跟时间差有关 — 今天和昨天、明天和后天的关系结构稳定

直觉:平稳序列就像一个固定温度下的水池,水位上下波动但围着一个均值;非平稳序列像一个被人加水或排水的水池,均值随时间漂移。

为什么这件事重要?因为几乎所有时间序列工具(回归、ARIMA、协整)都假设输入是平稳的。如果你拿不平稳的数据直接做回归,得到的 t 统计量、p 值、 R^2 都是假的(术语叫'伪回归')。

平稳性三条件: $E[X_t] = \mu(\text{常数})$ · $\text{Var}[X_t] = \sigma^2(\text{常数})$ · $\text{Cov}(X_t, X_{t-k})$ 只跟 k 有关

► 举例: 实测对照: 沪深三百价格 — 二零二二年四千五百点 / 二零二四年三千点 / 二零二五年又回四千五百点,均值随时间漂移 → 非平稳(ADF $p=0.5953$)。沪深三百日收益率 — 围绕零均值上下波动,方差近似稳定 → 平稳(ADF $p=0.0000$)。同一个底层资产,价格非平稳但收益平稳,这是教科书最完美的对照。

CONCEPT_02

ADF 检验 — 单位根判官 / 一行代码 + 一个 p 值

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

差分这个魔法 — 把非平稳变平稳

金融时间序列有一个普遍规律:几乎所有资产价格都不平稳,但其日收益率几乎都平稳。

为什么价格不平稳:

- 均值漂移:股价跟随基本面变化、估值变化、市场风险偏好,长期会有方向性
- 方差不稳定:不同时期的波动幅度差异大(平静期 vs 危机期)
- 没有'回归均值'的天然机制 — 一只股票从十元涨到一百元,没有数学理由要回到十元

为什么收益率平稳:

- 收益率 = (今天 - 昨天) / 昨天 $\approx$ 对数(今天) - 对数(昨天) — 这是个差分
- 差分把'水平漂移'消除了,留下的就是'变化幅度',围绕零波动
- 即使危机期波动大,长期均值仍接近零(年化 5%-10% 是均值,日均接近零)

实战意义:任何要做回归、ARIMA、协整、机器学习预测的金融时间序列,第一步永远是把价格转成对数收益。直接用价格会出现'伪回归' — 因为两个非平稳序列哪怕完全独立,普通回归也能跑出 R^2 高、t 统计量大、p 值小的'显著结果',全是假的。

Granger 一九七四年经典论文就讲这件事 — 两个独立随机游走的序列做线性回归,有 75% 概率得到 $p < 0.05$ 的'显著'结果。这是为什么 LTCM 这种顶尖团队也能踩坑 — 它们用了协整这种正确工具,但样本期太短没看到极端行情下的关系崩溃。

差分: $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ 对数收益: $r_t = \ln(p_t) - \ln(p_{t-1})$ 多数金融价格一阶差分后平稳

► **举例:** 实测沪深三百:价格 ADF $p=0.5953$ 不平稳;一阶差分得日收益,ADF $p=0.0000$ 平稳 — 教科书完美对照。实战:看到任何研究材料用'股价'直接做回归 → 默认有问题。让对方解释为什么不做对数收益,几乎都是因为没经过专业训练,出来的统计结果是伪回归。

CONCEPT_04

协整 cointegration — 配对交易的理论根基

- **直觉故事:**两条狗各自都在城市里随机游走(不平稳),但如果它们被一根橡皮筋绑在一起,它们之间的'距离'就是平稳的 — 哪怕两条狗都漂移了很远,距离仍围绕橡皮筋长度波动。这就是协整。
- **数学定义:**两个非平稳序列 y 和 x ,如果存在一个常数 β ,使得 $y - \beta x$ 是平稳的,那么这两个序列协整, β 叫'协整向量'或'hedge ratio'(对冲比例)。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

中信 vs 华泰 2024 协整失效 — 关系会变 / 散户最深刻的一课

今天的代码跑出来一个反直觉结果:中信证券 + 华泰证券,这两家是中国券商行业最大的两个头部公司,按教科书'同行业龙头应该协整'逻辑,关系应该极紧密。但实测 Engle-Granger 协整 $t = -2.486, p = 0.2852$ 远超 0.05 → 协整不成立。spread 自身 ADF $p = 0.1191$ → 不平稳 → 配对失效。

为什么会失效?

1. 二零二四年国九条监管新规 — 限制券商股权融资 + 强化分红要求,但对头部券商影响差异巨大,有的获益(集中度提高)有的受损(再融资难)
2. 行业内分化 — 中信偏向投行业务和并购重组,华泰偏向资管和金融科技,两条路径在二零二四不同政策下表现完全不同
3. 市值差异 — 中信约四千五百亿,华泰约一千八百亿,大小券商在市场风险偏好变化时反应速度不同

深层教训:

任何'应该协整'的对子,都必须 ADF + coint 实测试验证 — 教科书直觉经常被现实推翻。LTCM 一九九八年也是这个错 — 他们假设国债期限协整关系永恒,实际只在平静期成立。

复检纪律:协整不是永恒的,关系会随宏观环境、行业政策、企业战略变化而变。专业量化团队每季度重做一次协整检验,关系不显著就出场,关系显著且 spread 偏离均值才入场。

对散户的实战路径:

1. 不要看到'同行业龙头'就配对,先 ADF + coint 跑一遍
2. 协整成立后,设 $\pm 2\sigma$ 阈值
3. 每季度复检,关系不显著立即清仓
4. 永远配对资金占比小于 30%,避免单一关系崩溃带来的灾难

复检纪律:每季度 (60-65 个交易日)跑一次 `coint(y_recent, x_recent)`, $p > 0.05$ 立即清仓所有配对仓位

► 举例: 中信 vs 华泰: $\text{hedge ratio} = \text{中信} \approx 4.67 + 1.162 \times \text{华泰}$, spread 标准差 1.645,但 spread ADF $p = 0.119$ 不平稳 → 不能直接做配对。如果硬上,你的 spread 会一直漂移,触发不到回归均值机会,持仓越亏越多。这种'看似对子实则不协整'的陷阱,在中国市场行业政策频繁变动时特别多。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

时间序列与平稳性 · ADF + 中信/华泰协整

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_015_stationarity.py - 价格 vs 收益率 ADF + 中信/华泰券商对子协整
import numpy as np, pandas as pd, yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller, coint
from statsmodels.regression.linear_model import OLS
import statsmodels.api as sm

# ===== 1. 拉数据 =====
tickers = {
    '沪深300': '510300.SS',
    '中信证券': '600030.SS',
    '华泰证券': '601688.SS',
}
raw = yf.download(list(tickers.values()), period='5y', auto_adjust=True)['Close']
# yfinance 字母序返回 → 用 dict 显式按 ticker 名字映射, 避免列错位
raw = pd.DataFrame({name: raw[ticker] for name, ticker in tickers.items()})
raw = raw.dropna()
ret = raw.pct_change().dropna()
print(f'数据样本量: {len(raw)} 个交易日')

# ===== 2. 价格 vs 收益率 ADF 对比 =====
print('\n=== 沪深300 价格 vs 收益率 ADF 检验 ===')
for label, series in [('沪深300 价格', raw['沪深300']), ('沪深300 日收益率', ret['沪深300'])]:
    stat, p, *_ = adfuller(series, autolag='AIC')
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/3)

时间序列与平稳性 · ADF + 中信/华泰协整

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
verdict = '平稳' if p < 0.05 else '非平稳(有单位根)'
print(f' {label:<20} | ADF stat = {stat:.3f} p = {p:.4f} → {verdict}')
```

===== 3. 中信 vs 华泰 协整检验(配对交易理论根基)=====

```
print('\n=== 中信证券 vs 华泰证券 协整检验 ===')
y, x = raw['中信证券'], raw['华泰证券']
for name, series in [('中信证券价格', y), ('华泰证券价格', x)]:
    stat, p, *_ = adfuller(series, autolag='AIC')
    print(f' {name:<15} ADF p = {p:.4f}(预期 > 0.05 即非平稳)')
```

Engle-Granger 协整

```
score, pval, _ = coint(y, x)
print(f'\nEngle-Granger 协整检验 t = {score:.3f}, p = {pval:.4f}')
print('协整成立(可做配对)' if pval < 0.05 else '协整不成立(不能配对)')
```

用 OLS 拟合 hedge ratio

```
X_with_const = sm.add_constant(x)
model = OLS(y, X_with_const).fit()
alpha, beta = model.params.iloc[0], model.params.iloc[1]
spread = y - beta * x - alpha
print(f'\nhedge ratio: 中信 ≈ {alpha:.2f} + {beta:.3f} × 华泰')
print(f'spread 均值 = {spread.mean():.3f}, 标准差 = {spread.std():.3f}')
```

spread 自身做 ADF — 协整意味着 spread 平稳

```
sp_stat, sp_p, *_ = adfuller(spread, autolag='AIC')
print(f'spread ADF p = {sp_p:.4f} → ' + ('平稳(可做配对)' if sp_p < 0.05 else '不平
稳(配对失效)'))
```

===== 4. 可视化 =====

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 9))
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/3)

时间序列与平稳性 · ADF + 中信/华泰协整

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
ax = axes[0, 0]
ax.plot(raw.index, raw['沪深300'], color='steelblue')
ax.set_title('沪深300 价格 - 非平稳(均值随时间漂移)')
ax.set_ylabel('价格'); ax.grid(True, alpha=0.3)

ax = axes[0, 1]
ax.plot(ret.index, ret['沪深300']*100, color='tab:green', linewidth=0.5)
ax.set_title('沪深300 日收益率 - 平稳(均值近零)')
ax.set_ylabel('日收益 (%)'); ax.grid(True, alpha=0.3)
ax.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)

ax = axes[1, 0]
ax.plot(raw.index, raw['中信证券'], color='tab:orange', label='中信证券')
ax.plot(raw.index, raw['华泰证券'], color='tab:blue', label='华泰证券')
ax.set_title(f'中信 vs 华泰券商对子 · 协整 p = {pval:.3f}')
ax.set_ylabel('价格'); ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)

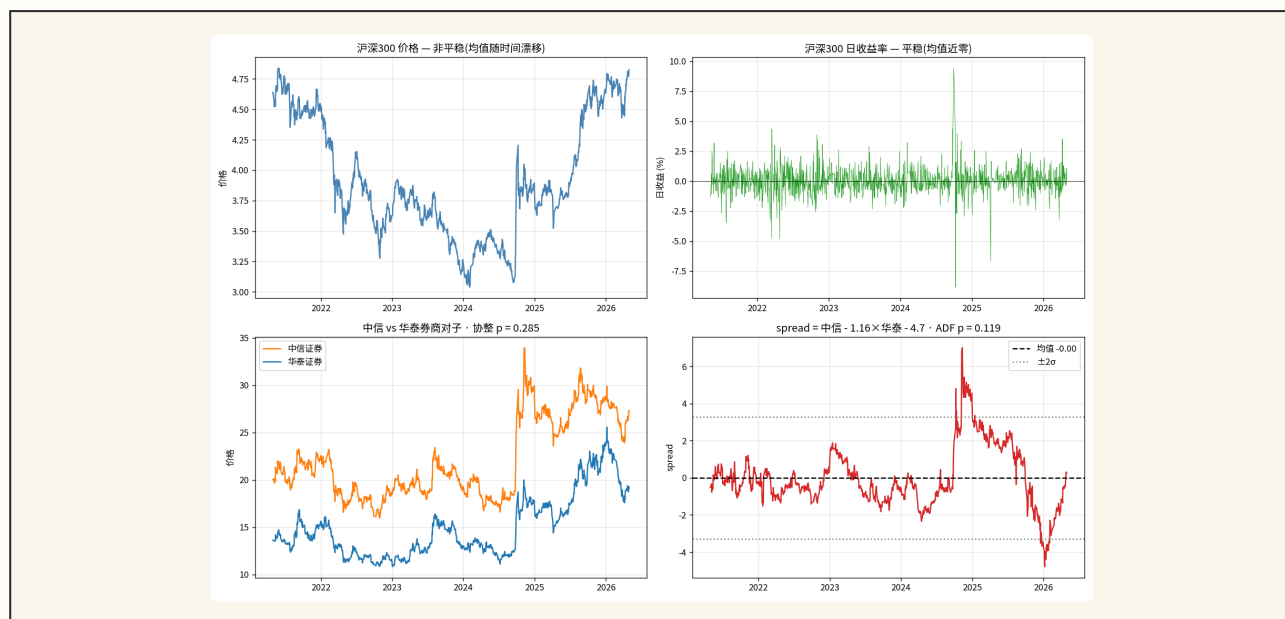
ax = axes[1, 1]
ax.plot(spread.index, spread, color='tab:red')
ax.axhline(spread.mean(), color='black', linestyle='--', label=f'均值 {spread.mean():.2f}')
ax.axhline(spread.mean() + 2*spread.std(), color='gray', linestyle=':', label='±2σ')
ax.axhline(spread.mean() - 2*spread.std(), color='gray', linestyle=':')
ax.set_title(f'spread = 中信 - {beta:.2f}×华泰 - {alpha:.1f} · ADF p = {sp_p:.3f}')
ax.set_ylabel('spread'); ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('day015_stationarity.png', dpi=120)
print('\n✓ 图已保存到 day015_stationarity.png')
```

05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

时间序列平稳性与协整 · 实测沪深三百 + 中信华泰

// 价格非平稳 vs 收益平稳 + 中信华泰协整反直觉失效 · matplotlib 真实输出



沪深三百价格 ADF

 $p = 0.5953$

远超 0.05 → 非平稳(均值随时间漂移)

沪深三百收益率 ADF

 $p = 0.0000$

极小 → 平稳(围绕零均值波动)

中信 vs 华泰协整

 $p = 0.2852$

不成立 · 反直觉:头部券商协整失效

▶ 01 教科书完美对照:同一资产价格非平稳 / 收益平稳

沪深三百价格 ADF $p=0.60 \rightarrow$ 非平稳;一阶差分得到日收益,ADF $p=0.0000 \rightarrow$ 平稳。这是为什么所有量化分析必先做对数收益。拿原始价格直接回归会出现伪回归, $t/p/R^2$ 全是假的。

▶ 02 中信华泰协整失效 — 教科书直觉被实测推翻

按'同行业龙头协整'逻辑应该极紧密,但 Engle-Granger $p=0.2852$,spread ADF $p=0.119$ 不平稳。二零二四国九条 + 严监管 + 投行/资管路径分化,头部券商走势脱钩。配对交易不能靠直觉,必须 ADF + coint 实测试验。

▶ 03 spread 不平稳就别做配对

hedge ratio = 中信 $\approx 4.67 + 1.162 \times$ 华泰,数学上算得出来。但 spread 标准差 1.645,ADF $p=0.119 \rightarrow$ 不平稳。硬上配对会让 spread 越漂越远,触发不到回归均值,持仓越亏越多。复检纪律:每季度重测,关系不显著立即清仓。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

摩根斯坦利
Tartaglia
团队
1980s

美股配对交易始祖

Nunzio Tartaglia 一九八零年代在摩根斯坦利组建量化团队,系统化挖掘'双胞胎'股票协整关系。用统计方法测试几千只美股两两配对,把协整显著的对子(可乐 vs 百事 / 麦当劳 vs 汉堡王等)做 spread 套利。策略一九八五到一九八九团队从十几人扩到二三十人,赚了很多钱。这是配对交易的起源。

LTCM 长期
资本管理
1998

美国 + 外国国债期限套利(反例)

诺奖团队 Myron Scholes + Robert Merton 用协整套利不同期限国债。问题是协整检验只用了四到五年平静期数据。一九九八年俄罗斯违约,一切协整关系瞬间崩溃,几个月亏百分之九十资本。教训:协整不是永恒的,会随宏观变化 — 样本必须包含极端时段。

中信 vs 华泰
2024-2025
实测

中国券商龙头(协整失效反直觉)

今天代码实测:Engle-Granger 协整 $p = 0.2852$,远超 $0.05 \rightarrow$ 协整不成立。原因是二零二四年国九条新规 + 严监管 + 投行/资管路径分化,头部券商走势开始脱钩。教科书'同行业龙头应该协整'的直觉被实测推翻。配对交易必须实测,不能靠直觉。

可乐 vs 百事
经典对子

美股 KO vs PEP

可口可乐和百事可乐协整 $p < 0.001$ 是配对交易最经典案例,过去三十年关系一直显著。原因:产品高度同质 + 市场份额此消彼长 + 营销和供应链类似 $\rightarrow$ 价差围绕长期均值波动。实战:hedge ratio ≈ 1.5 ,spread 在 $\pm 2\sigma$ 阈值进出,年化 spread 套利 8-12%。但仍要每季度复检。

中国四大银行
行内对子(工农中建农中)

工商 / 建设 / 农业 / 中国银行

中国四大国有银行(工行 / 建行 / 农行 / 中行)股价高度协整 $p < 0.05$,因为业务模式 + 监管框架 + 政策预期都一致。可以做四对两两配对的 spread 套利,但注意 2024 国九条之后,银行内部分化也在加剧 — 招行、平安、邮储等股份制银行已经偏离国有大行的协整关系。实测才是真理,定期复检是纪律。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

拿原始价格做相关分析(没差分 = 假)

最常见错误:看两只股票'走势相似',直接对原始价格做线性回归得到 $R^2 = 0.95$,然后说'这俩协整可以配对'。**错**。两个完全独立的随机游走价格序列,普通回归也有 75% 概率出现 R^2 高 + $p < 0.05$ 的'伪回归'(Granger 一九七四)。正确流程:① 各自 ADF 看是否非平稳 ② 用 statsmodels.tsa.stattools.coint 做 Engle-Granger 协整 ③ 看 spread 自身 ADF。

△ 02

协整 = 相关性高 — 错!

相关性高($\text{corr} > 0.9$)只说明两个序列的'变化方向'同步,但不代表'spread 平稳'。举例:两只股票 $\text{corr} = 0.95$ 但有不同的均值漂移速度 → spread 会持续扩大 → 不协整。实战:协整测的是 **spread 平稳性,不是相关性**。两个独立指标,Pearson 相关 $\neq$ 协整结论。

△ 03

协整窗口太短(< 250 天不可信)

用过去 60 天或 100 天数据测协整,统计显著但实际是噪声 — 样本量太小做不了有意义的 ADF。最少 **1 年(252 天)**,稳健 **3-5 年(750-1250 天)**。LTCM 那次倒闭一部分原因就是用了'四到五年平静期'数据,样本里没有极端事件,协整看起来稳健,实际是脆弱。

△ 04

不复检 — 协整关系会随时间变化

今天看到中信 vs 华泰协整失效就是教训。配对成立后,**至少每季度重做一次 coint 检验**,关系不显著立即清仓。宏观政策、行业格局、企业战略任何一项变化,都可能让原本的协整对子突然脱钩。实战:配对交易代码里要加'每季度自动复检'的定时任务,不复检的策略迟早被现实教训。

△ 05

季节效应当成趋势(伪非平稳)

有些时间序列(如电力消费、能源价格、农产品)有强季节性,看起来均值漂移其实是周期重复。ADF 在这种数据上会误判'非平稳'。正确做法:先做 STL 分解(趋势 / 季节 / 残差),分别测各个分量,或用 KPSS 检验交叉验证。金融数据里季节性较弱,但月度效应、周内效应仍存在(比如 1 月效应、周一效应)。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

时间序列与协整 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 任何时间序列分析必先 ADF 检验 — 不平稳就先做差分(对数收益)
- 02 金融价格几乎都不平稳 / 收益率几乎都平稳 — 默认入门动作就是转对数收益
- 03 配对交易必须 ADF(各自非平稳)+ coint(Engle-Granger 显著)两步验证,缺一不可
- 04 spread 自身 ADF 平稳才能进入交易阶段($p < 0.05$)
- 05 协整窗口最少 252 天 / 稳健 750-1250 天 / 必须含极端时段
- 06 实盘配对每季度复检协整关系, $p > 0.05$ 立即清仓
- 07 配对资金占比 $< 30\%$,避免单一关系崩溃带来灾难

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

01 时间序列 = 按时间顺序的数据, 内部结构不能打乱

02 平稳性三要求: 均值不变 / 方差不变 / 协方差只跟时间差有关

03 ADF 检验: H_0 不平稳, $p < 0.05$ 拒绝 $\rightarrow$ 平稳

04 实测沪深三百: 价格 ADF $p=0.60$ 不平稳 / 收益 ADF $p=0.0000$ 平稳 — 教科书完美对照

05 协整: y 和 x 都不平稳, 但 $y - \beta x$ 平稳 $\rightarrow$ 配对交易理论根基

06 Engle-Granger 检验: 对 OLS 残差做 ADF · $p < 0.05$ 协整成立

07 实测中信 vs 华泰二零二四到二零二五协整 $p=0.2852$ 不成立 — 教科书直觉被现实推翻, 必须实测

08 复检纪律: 每季度 coint 一次, 关系不显著立即清仓

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 你看到一篇研究说'用沪深三百价格直接做回归得到 $R^2=0.95$ ',你怎么判断这个结论的可信度?

Q02 ADF 检验 $p = 0.06$,你应该说'平稳'还是'不平稳'?为什么?

Q03 两个序列 Pearson 相关系数 = 0.95,但 Engle-Granger 协整 $p = 0.30$ 。能不能配对?

Q04 为什么 LTCM 用'四到五年数据'做协整检验是错的?它们样本里少了什么关键的东西?

Q05 中信和华泰按教科书应该协整,但实测 $p = 0.2852$ 不成立。如果你硬上配对仓位,会发生什么?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Engle & Granger 《Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing》(Econometrica 1987)– 协整理论奠基,二零零三年诺贝尔奖核心论文
- ▶ Hamilton 《Time Series Analysis》(Princeton 1994)– 时间序列经典教材,平稳性 / 单位根 / 协整数学最严谨的本科生教材
- ▶ Vidyamurthy 《Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis》(Wiley 2004)– 配对交易工程师必读,从协整理论到实盘代码
- ▶ Dickey & Fuller 《Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root》(JASA 1979)– ADF 检验原始论文
- ▶ Gatev / Goetzmann / Rouwenhorst 《Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule》(RFS 2006)– 配对交易实证研究经典
- ▶ Granger 《Spurious Regressions in Econometrics》(JoE 1974)– 揭示伪回归危害的奠基论文
- ▶ statsmodels.tsa.stattools 文档(adfuller / coint / kpss)– Python 量化时间序列标配

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 016 自相关与预测

Day 16:自相关与预测 — 讲完平稳性,我们看下一个时间序列核心问题:一个序列跟自己'过去版本'的关系。下一节讲清楚 ACF / PACF / Ljung-Box 检验 / Hurst 指数 / 短期反转 vs 长期动量。实测会有反直觉:近十年标普五百月度其实是动量(+0.10)不是反转,黄金和美元 Hurst 都小于 0.5 显示反转特性。